合格答案をつくるシリーズ 特別編集・国公立二次実戦

数学記述模試『入試プレビュー』

第 3 セット［難関・発展総合編］

出題範囲：数学 I・A・II・B・C・III（全範囲・分野融合） ／ 試験時間：120 分 ／ 配点：100 点（5 大問 ×20 点）

目次

第 3 セット［難関・発展総合編］問題 4

所定解答用紙（第 1 問〜第 5 問） 7

第 3 セット 解答・解説 11

第 3 セット 採点基準 25

数　　学

【対象：浪人生・難関大二次実戦期／既習範囲：全範囲・分野融合演習】

出題範囲：数学 I・A・II・B・C・III（全範囲・分野融合）

試験時間 **120 分**　|　満点 **100 点**（200 点換算併記）　|　大問 **5 題**（各 20 点）

注　意　事　項

1. 試験開始の合図まで，この問題冊子を開いてはいけない。
2. 問題は大問 1 ～ 5 の 5 題からなる。原則として全 5 題に解答すること（未習単元がある場合は，1 題 20 点 × 選択題数で換算する）。
3. 解答は必ず各問題別の所定解答用紙（または白紙のノート）に記述し，問題番号・小問番号を明記すること。
4. **答えのみを書いた答案には点を与えない。**定義・公式の適用条件，同値変形，場合分け，図形の上下・内外関係など，結論に至る過程を論理的に記述すること。
5. 問題紙の余白および下書きページは計算に使用してよい。
6. 試験場で**数学公式集は配布されない。**必要な公式・定理はすべて自力で導出・適用すること。

本書『入試プレビュー』は，国公立大学二次試験および難関私大記述試験の演習用として大学別数学研究室が独自に制作・出題した完全オリジナル模擬試験です。

問　題　紙

1 自然数 n に対して，整数 a_n を

$$a_n = 5^n + 2^{n+1}$$

と定める。次の問いに答えよ。（配点 20 点）

(1) a_1，a_2，a_3 の値をそれぞれ求めよ。また，すべての自然数 n に対して a_n は 3 の倍数であることを示せ。

(2) すべての自然数 n に対して $a_{n+2} = 7a_{n+1} - 10a_n$ が成り立つことを示せ。また，これを用いて（または二項定理・合同式を用いて），a_n が 9 の倍数となるための自然数 n の必要十分条件を求めよ。

(3) すべての自然数 n に対して，$a_{n+1} - 2a_n$ および $5a_n - a_{n+1}$ を n の式で表せ。さらに，隣り合う 2 項 a_n と a_{n+1} の最大公約数を求めよ。

(4) a_n が平方数（ある整数の 2 乗）となるような自然数 n をすべて求めよ。

2 底面が正三角形 ABC および DEF であり，側面が 3 つの長方形 ABED，BCFE，CAFD である正三角柱 ABC-DEF がある（頂点 A, B, C から下底面に下ろした辺がそれぞれ AD, BE, CF である）。動点 P は時刻 0 に頂点 A にあり，1 秒ごとに，いまいる頂点と辺で結ばれた 3 つの頂点のうちの 1 つに等しい確率 $\dfrac{1}{3}$ で移動する。自然数 n（または $n \geqq 0$）に対し，n 秒後に P が頂点 A, B, C, D, E, F にある確率をそれぞれ $a_n, b_n, c_n, d_n, e_n, f_n$ とする。次の問いに答えよ。（配点 20 点）

(1) 対称性により $b_n = c_n$，$e_n = f_n$ であることに注意して，$a_{n+1}, b_{n+1}, d_{n+1}, e_{n+1}$ をそれぞれ a_n, b_n, d_n, e_n を用いて表せ。

(2) n 秒後に P が上底面 ABC のいずれかの頂点にある確率を $p_n = a_n + 2b_n$ とおく。p_{n+1} を p_n を用いて表し，p_n を n の式で表せ。

(3) $n \geqq 1$ のとき，和 $a_n + d_n$ および $b_n + e_n$ の値をそれぞれ求めよ。

(4) $r_n = a_n - b_n$ とおくとき，r_{n+1} を r_n と p_n（または $a_n - b_n$ と $d_n - e_n$）の関係から調べることで，a_n, b_n, d_n, e_n をそれぞれ n $(n \geqq 1)$ の式で表せ。また，$\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ を求めよ。

3 xy 平面上の放物線 $C : y = \dfrac{1}{2}x^2$ と，直線 $d : y = -\dfrac{1}{2}$ を考える。直線 d 上の点 P $\left(a, -\dfrac{1}{2}\right)$（$a$ は実数）から放物線 C に引いた 2 本の接線の接点をそれぞれ Q $\left(\alpha, \dfrac{1}{2}\alpha^2\right)$，R $\left(\beta, \dfrac{1}{2}\beta^2\right)$（$\alpha < \beta$）とする。次の問いに答えよ。（配点 20 点）

(1) $\alpha + \beta$ および $\alpha\beta$ を a を用いて表せ。また，2 本の接線 PQ と PR は実数 a の値によらずつねに直交することを示せ。

(2) 2 点 Q, R を通る直線 QR の方程式を a を用いて表し，直線 QR は a の値によらず定点 F を通ることを示して，その定点 F の座標を求めよ。

(3) 放物線 C と直線 QR で囲まれた部分の面積を $S(a)$ とする。$S(a)$ を a の式で表し，$S(a)$ の最小値とそのときの三角形 PQR の面積を求めよ。

(4) $a = 0$ のとき，放物線 C と直線 QR で囲まれた図形を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積 V_x を求めよ。また，$a = 0$ のとき，放物線 C と 2 本の接線 PQ, PR で囲まれた部分の $x \geqq 0, y \geqq 0$ の領域を y 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積 V_y を求めよ。

4 座標空間において，連立不等式

$$x^2 + y + z \leqq 1, \qquad y \geqq 0, \qquad z \geqq 0$$

の表す立体を K とする。次の問いに答えよ。（配点 20 点）

(1) 実数 t が $-1 \leqq t \leqq 1$ を満たすとき，立体 K を平面 $x = t$ で切った切り口の面積 $S(t)$ を t の式で表せ。また，立体 K の体積 V を求めよ。

(2) 実数 u が $0 \leqq u \leqq 1$ を満たすとき，立体 K を平面 $y = u$ で切った切り口の面積 $T(u)$ を u の式で表し，$\displaystyle\int_0^1 T(u)\,du$ を計算して (1) の体積 V と一致することを確かめよ。

(3) 立体 K の境界のうち曲面 $x^2 + y + z = 1$ $(y \geqq 0, z \geqq 0)$ 上の点を $\mathrm{P}(x, y, z)$ とする。平面 $x = t$ $(-1 \leqq t \leqq 1)$ 上に点 P があるとき，原点 $\mathrm{O}(0, 0, 0)$ から点 P までの距離 OP の最小値 $d(t)$ を t の式で表せ。さらに，点 P が曲面 $x^2 + y + z = 1$ $(y \geqq 0, z \geqq 0)$ 全体を動くときの OP の最小値と，そのときの点 P の座標を求めよ。

(4) 平面 $x = t$ $(-1 \leqq t \leqq 1)$ による立体 K の切り口上の点 $\mathrm{Q}(t, y, z)$ と，x 軸上の点 $\mathrm{H}(t, 0, 0)$ との距離 HQ の最大値 $R(t)$ を t の式で表せ。さらに，立体 K を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積 W を求めよ。

5 0 以上の整数 n $(n = 0, 1, 2, \ldots)$ に対して，定積分 I_n を

$$I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{x+3}\,dx$$

と定める。ただし，対数は自然対数とする。次の問いに答えよ。（配点 20 点）

(1) I_0 および I_1 の値をそれぞれ求めよ。

(2) すべての 0 以上の整数 n に対して，$I_{n+1} + 3I_n$ を n の式で表せ。

(3) すべての自然数 n に対して，不等式

$$\frac{1}{4(n+1)} \leqq I_n \leqq \frac{1}{3(n+1)}$$

が成り立つことを示し，$\displaystyle\lim_{n\to\infty} I_n$ を求めよ。さらに，(2) の関係式と不等式 $I_{n+1} \leqq I_n$ を用いて極限値 $\displaystyle\lim_{n\to\infty} nI_n$ を求めよ。

(4) (2) の関係式を用いて，すべての自然数 n に対して

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k \cdot 3^k} = I_0 + \frac{(-1)^{n-1}}{3^n} I_n$$

が成り立つことを示せ。さらに，無限級数 $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k \cdot 3^k}$ の和を求めよ。

第 1 問

（配点 20 点）

受験番号 | | | | | | |

氏　　名 _____

小問別の採点欄（自己採点・添削用）				大問計
(1) / 4 点	(2) / 5 点	(3) / 5 点	(4) / 6 点	**/ 20 点**

【出題分野】数学 A・B 整数と指数数列（合同式・隣接 3 項間漸化式・最大公約数・平方数）※ 導出過程（式変形・増減表・図・論証）を枠内に記述すること。

【第 1 問 解答欄】

第 2 問

（配点 20 点）

受験番号

氏　　名 _____

小問別の採点欄（自己採点・添削用）				**大問計**
(1) / 4 点	(2) / 5 点	(3) / 5 点	(4) / 6 点	**/ 20 点**

【出題分野】数学 A・B・III 確率と漸化式（正三角柱上のランダムウォーク・連立漸化式と極限）※ 導出過程（式変形・増減表・図・論証）を枠内に記述すること。

【第 2 問 解答欄】

第 3 問

（配点 20 点）

受験番号 | | | | | | |

氏　　名 _____

小問別の採点欄（自己採点・添削用）				大問計
(1) / 4 点	(2) / 5 点	(3) / 5 点	(4) / 6 点	**/ 20 点**

【出題分野】数学 II・C・III 二次曲線と微積分（放物線の準線からの直交接線・面積・回転体）※ 導出過程（式変形・増減表・図・論証）を枠内に記述すること。

【第 3 問 解答欄】

第 4 問

（配点 20 点）

受験番号 | | | | | | |

氏　　名 _____

小問別の採点欄（自己採点・添削用）				大問計
(1) / 4 点	(2) / 5 点	(3) / 6 点	(4) / 5 点	**/ 20 点**

【出題分野】数学 III 空間図形と積分（不等式で表された立体の断面・最短距離・回転体体積）※ 導出過程（式変形・増減表・図・論証）を枠内に記述すること。

【第 4 問 解答欄】

第 5 問

（配点 20 点）

受験番号 | | | | | | |

氏　　名 _____

小問別の採点欄（自己採点・添削用）				大問計
(1) / 4 点	(2) / 4 点	(3) / 6 点	(4) / 6 点	**/ 20 点**

【出題分野】 数学 III 定積分漸化式と無限級数（はさみうちの原理・交代級数の和）　※ 導出過程（式変形・増減表・図・論証）を枠内に記述すること。

【第 5 問 解答欄】

第 3 セット　解答・解説

第 1 問　整数と指数数列・最大公約数・平方数

数学 A（整数の性質）・数学 B（数列）—— 合同式／隣接 3 項間漸化式と周期性／ユークリッドの互除法／平方数の剰余

出題のねらい・指針

(1) $5 \equiv -1 \pmod 3$，$2 \equiv -1 \pmod 3$ に着目すると，$5^n + 2^{n+1} \equiv (-1)^n + (-1)^{n+1} = 0 \pmod 3$ が直ちに得られる。

(2) 公比 5 と 2 を解にもつ特性方程式 $(t-5)(t-2) = t^2 - 7t + 10 = 0$ から，隣接 3 項間漸化式 $a_{n+2} = 7a_{n+1} - 10a_n$ が成り立つ。あるいは $5^n = (6-1)^n$，$2^{n+1} = 2(3-1)^n$ を二項展開して mod9 で調べてもよい。

(3) 連立方程式として 2^{n+1} または 5^n を消去すると，$a_{n+1} - 2a_n = 3 \cdot 5^n$，$5a_n - a_{n+1} = 3 \cdot 2^{n+1}$ が得られる。ここから公約数の候補を絞り込む。

(4) n が偶数のときは mod5（または mod8），n が奇数のときは (2) の 9 の倍数条件（平方数が 3 の倍数ならば必ず 9 の倍数であること）と mod8 を組み合わせることで，$n = 1$ 以外に平方数が存在しないことを鮮やかに示す。

(1) ［配点 4 点］ $a_n = 5^n + 2^{n+1}$ に $n = 1, 2, 3$ を代入すると，

$$\begin{aligned} a_1 &= 5^1 + 2^2 = 5 + 4 = 9, \\ a_2 &= 5^2 + 2^3 = 25 + 8 = 33, \\ a_3 &= 5^3 + 2^4 = 125 + 16 = 141 \end{aligned}$$

である。また，$5 \equiv -1 \pmod 3$，$2 \equiv -1 \pmod 3$ であるから，すべての自然数 n に対して

$$a_n = 5^n + 2^{n+1} \equiv (-1)^n + (-1)^{n+1} = (-1)^n(1-1) = 0 \pmod 3$$

が成り立つ。したがって，すべての自然数 n に対して a_n は 3 の倍数である。

答： $\underline{\underline{a_1 = 9, \quad a_2 = 33, \quad a_3 = 141}}$

(2) ［配点 5 点］ すべての自然数 n に対して，右辺を計算すると

$$\begin{aligned} 7a_{n+1} - 10a_n &= 7\left(5^{n+1} + 2^{n+2}\right) - 10\left(5^n + 2^{n+1}\right) \\ &= (7 \cdot 5 - 10) \cdot 5^n + (7 \cdot 2 - 10) \cdot 2^{n+1} \\ &= 25 \cdot 5^n + 4 \cdot 2^{n+1} = 5^{n+2} + 2^{n+3} = a_{n+2} \end{aligned}$$

となり，$a_{n+2} = 7a_{n+1} - 10a_n$ が成り立つ。

ここで mod9 で考えると，$-10 \equiv -1 \pmod 9$ であるから，

$$a_{n+2} \equiv 7a_{n+1} - a_n \pmod 9$$

が成り立つ。(1) より $a_1 = 9 \equiv 0 \pmod 9$，$a_2 = 33 \equiv 6 \pmod 9$，$a_3 = 141 \equiv 6 \pmod 9$ であり，さらに

$$\begin{aligned} a_4 &\equiv 7 \cdot 6 - 6 = 36 \equiv 0 \pmod 9, \\ a_5 &\equiv 7 \cdot 0 - 6 = -6 \equiv 3 \pmod 9, \\ a_6 &\equiv 7 \cdot 3 - 0 = 21 \equiv 3 \pmod 9, \\ a_7 &\equiv 7 \cdot 3 - 3 = 18 \equiv 0 \pmod 9 \end{aligned}$$

より，一般に漸化式を繰り返し用いると

$$a_{n+3} = 7a_{n+2} - 10a_{n+1} = 7(7a_{n+1} - 10a_n) - 10a_{n+1} = 39a_{n+1} - 70a_n$$

において，(1) より a_{n+1} は 3 の倍数（$a_{n+1} = 3k$）であるから $39a_{n+1} = 117k \equiv 0 \pmod 9$ であり，$-70 \equiv -7 \equiv 2 \pmod 9$ と $3a_n \equiv 0 \pmod 9$ から

$$a_{n+3} \equiv -70a_n \equiv -a_n \pmod 9$$

がすべての自然数 n で成り立つ。したがって，

$$a_n \equiv 0 \pmod 9 \iff a_{n+3} \equiv 0 \pmod 9$$

であり，$a_1 \equiv 0,\ a_2 \equiv 6 \not\equiv 0,\ a_3 \equiv 6 \not\equiv 0 \pmod 9$ であるから，a_n が 9 の倍数となるための必要十分条件は

$$n \text{ を } 3 \text{ で割った余りが } 1 \text{ であること（} n = 3m - 2,\ m \text{ は自然数）}$$

である。

別解（二項定理による mod9 の直接評価）

$5 = 6 - 1$，$2 = 3 - 1$ より，二項定理を用いると mod9 において $6^2 = 36 \equiv 0$，$3^2 = 9 \equiv 0$ であるから，

$$\begin{aligned} 5^n &= (-1)^n + n \cdot 6(-1)^{n-1} + (9 \text{ の倍数}) \equiv (-1)^n(1 - 6n) \equiv (-1)^n(1 + 3n) \pmod 9, \\ 2^{n+1} &= (-1)^{n+1} + (n+1) \cdot 3(-1)^n + (9 \text{ の倍数}) \equiv (-1)^n(-1 + 3n + 3) = (-1)^n(3n + 2) \pmod 9 \end{aligned}$$

となる。よって

$$a_n = 5^n + 2^{n+1} \equiv (-1)^n(6n + 3) = 3(-1)^n(2n + 1) \pmod 9$$

である。ゆえに a_n が 9 の倍数となることは，$2n + 1$ が 3 の倍数となること，すなわち $n \equiv 1 \pmod 3$ であることと同値である。

答： $\underline{\underline{n \equiv 1 \pmod 3 \text{（すなわち } n = 3m - 2,\ m = 1, 2, 3, \ldots)}}$

(3) ［配点 5 点］ 定義式より，

$$a_{n+1}-2a_n=\left(5^{n+1}+2^{n+2}\right)-2\left(5^n+2^{n+1}\right)=(5-2)\cdot 5^n=3\cdot 5^n,$$
$$5a_n-a_{n+1}=5\left(5^n+2^{n+1}\right)-\left(5^{n+1}+2^{n+2}\right)=(5-2)\cdot 2^{n+1}=3\cdot 2^{n+1}$$

である。いま，a_n と a_{n+1} の最大公約数を g とおく。(1) より a_n と a_{n+1} はともに 3 の倍数であるから，g は 3 の倍数である。一方，g は a_n と a_{n+1} の公約数であるから，それらの線形結合である

$$a_{n+1}-2a_n=3\cdot 5^n \quad \text{および} \quad 5a_n-a_{n+1}=3\cdot 2^{n+1}$$

の公約数でもある。ここで 5^n と 2^{n+1} は互いに素であるから，$3\cdot 5^n$ と $3\cdot 2^{n+1}$ の最大公約数は 3 である。よって g は 3 の約数であり，かつ 3 の倍数であるから，

$$g=3$$

である。

答： $\underline{a_{n+1}-2a_n=3\cdot 5^n,\quad 5a_n-a_{n+1}=3\cdot 2^{n+1},\quad \text{最大公約数は } 3}$

---

(4) ［配点 6 点］ $a_n=5^n+2^{n+1}$ が平方数となると仮定する。

- $n=1$ のとき，$a_1=9=3^2$ であり，確かに平方数である。
- $n\geqq 2$ のとき，(1) より a_n はつねに 3 の倍数である。素数 3 の倍数である整数が平方数ならば，その整数は必ず $3^2=9$ の倍数でなければならない。さらに，ここでもし n が偶数（$n=2k,\ k\geqq 1$）であるとすると，mod5 において

  $$a_{2k}=5^{2k}+2^{2k+1}\equiv 0+2\cdot 4^k\equiv 2\cdot(-1)^k\equiv 2 \text{ または } 3 \pmod 5$$

  となるが，任意の整数 m に対して $m^2\equiv 0,1,4 \pmod 5$ であるから，平方数を 5 で割った余りが 2 または 3 になることはない。よって n は奇数でなければならない。
- あるいは mod8 で考えると，$n\geqq 2$ のとき $n+1\geqq 3$ であるから $2^{n+1}=8\cdot 2^{n-2}\equiv 0 \pmod 8$ であり，

  $$a_n=5^n+2^{n+1}\equiv 5^n \pmod 8$$

  となる。もし n が奇数（$n=2k-1$）ならば，$5^2=25\equiv 1 \pmod 8$ より

  $$a_n\equiv 5\cdot(5^2)^{k-1}\equiv 5 \pmod 8$$

  となる。しかし，任意の奇数 m の平方は $m^2\equiv 1 \pmod 8$ を満たすから，$a_n\equiv 5 \pmod 8$ となる奇数が平方数になることはあり得ない。

以上より，$n \geqq 2$ では偶数のとき mod5 で不適，奇数のとき mod8 で不適となるから，a_n が平方数となる自然数 n は $n=1$ のみである。

答：　$\underline{\underline{n=1}}$

第 2 問　正三角柱上のランダムウォークと確率漸化式

数学 A（確率）・数学 B（数列）・数学 III（極限）—— 対称性による状態縮約／連立確率漸化式／固有値分解と極限

出題のねらい・指針

(1) 正三角柱において，頂点 B と C，および頂点 E と F は出発点 A に関して完全に対称であるため，つねに $b_n = c_n$，$e_n = f_n$ が成り立つ。各頂点の隣接頂点（次数 3）を正確に書き出して推移式を立てる。

(2) 上底面 ABC にいる確率 $p_n = a_n + 2b_n$ と下底面 DEF にいる確率 $1-p_n = d_n + 2e_n$ の間の推移は，上底面のどの頂点からも「上底面内の他の 2 頂点へ $\dfrac{2}{3}$，下底面の対応頂点へ $\dfrac{1}{3}$」で移るため，直ちに $p_{n+1} = \dfrac{2}{3}p_n + \dfrac{1}{3}(1-p_n) = \dfrac{1}{3}p_n + \dfrac{1}{3}$ となる。

(3) 縦の辺 AD の組に属する確率 $q_n = a_n + d_n$ について，どの状態からでも 1 秒後には $\{A,D\},\{B,E\},\{C,F\}$ のうち現在の組以外の 2 組へ確率 $\dfrac{1}{3}$ ずつ，現在の組の反対側の頂点へ確率 $\dfrac{1}{3}$ で移るため，実は $n \geqq 1$ で $a_n + d_n = \dfrac{1}{3}$，$b_n + e_n = \dfrac{1}{3}$ が定数として成立する！

(1) ［配点 4 点］　各頂点に隣接する 3 頂点は，

- A の隣接頂点：B, C, D
- B の隣接頂点：A, C, E
- D の隣接頂点：E, F, A
- E の隣接頂点：D, F, B

であり，対称性からすべての $n \geqq 0$ で $c_n = b_n$，$f_n = e_n$ である。したがって，n 秒後から $n+1$ 秒後への推

移を考えると，

$$\begin{aligned}
a_{n+1} &= \frac{1}{3}b_n + \frac{1}{3}c_n + \frac{1}{3}d_n = \frac{2}{3}b_n + \frac{1}{3}d_n,\\
b_{n+1} &= \frac{1}{3}a_n + \frac{1}{3}c_n + \frac{1}{3}e_n = \frac{1}{3}a_n + \frac{1}{3}b_n + \frac{1}{3}e_n,\\
d_{n+1} &= \frac{1}{3}e_n + \frac{1}{3}f_n + \frac{1}{3}a_n = \frac{1}{3}a_n + \frac{2}{3}e_n,\\
e_{n+1} &= \frac{1}{3}d_n + \frac{1}{3}f_n + \frac{1}{3}b_n = \frac{1}{3}b_n + \frac{1}{3}d_n + \frac{1}{3}e_n
\end{aligned}$$

が成り立つ。

答： $a_{n+1} = \dfrac{2}{3}b_n + \dfrac{1}{3}d_n$，$b_{n+1} = \dfrac{1}{3}a_n + \dfrac{1}{3}b_n + \dfrac{1}{3}e_n$，$d_{n+1} = \dfrac{1}{3}a_n + \dfrac{2}{3}e_n$，$e_{n+1} = \dfrac{1}{3}b_n + \dfrac{1}{3}d_n + \dfrac{1}{3}e_n$

---

(2) ［配点 5 点］ 全事象の確率の和は 1 であるから，$a_n + 2b_n + d_n + 2e_n = 1$，すなわち $d_n + 2e_n = 1 - p_n$ である。(1) の漸化式より，

$$\begin{aligned}
p_{n+1} &= a_{n+1} + 2b_{n+1} = \left(\frac{2}{3}b_n + \frac{1}{3}d_n\right) + 2\left(\frac{1}{3}a_n + \frac{1}{3}b_n + \frac{1}{3}e_n\right)\\
&= \frac{2}{3}(a_n + 2b_n) + \frac{1}{3}(d_n + 2e_n) = \frac{2}{3}p_n + \frac{1}{3}(1 - p_n) = \frac{1}{3}p_n + \frac{1}{3}
\end{aligned}$$

となる。これを変形すると，

$$p_{n+1} - \frac{1}{2} = \frac{1}{3}\left(p_n - \frac{1}{2}\right)$$

である。時刻 0 では点 P は頂点 A にあるから $p_0 = 1$（$n = 1$ のときは $p_1 = \dfrac{1}{3}\cdot 1 + \dfrac{1}{3} = \dfrac{2}{3}$）であり，数列 $\left\{p_n - \dfrac{1}{2}\right\}$ は初項 $p_0 - \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{2}$，公比 $\dfrac{1}{3}$ の等比数列である。ゆえに，

$$p_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

答： $p_{n+1} = \dfrac{1}{3}p_n + \dfrac{1}{3}$，　$p_n = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{3}\right)^n$

---

(3) ［配点 5 点］ (1) の第 1 式と第 3 式を辺々加えると，すべての $n \geqq 0$ に対して

$$a_{n+1} + d_{n+1} = \frac{1}{3}a_n + \frac{2}{3}b_n + \frac{1}{3}d_n + \frac{2}{3}e_n = \frac{1}{3}(a_n + d_n) + \frac{2}{3}(b_n + e_n)$$

が成り立つ。また，(1) の第 2 式と第 4 式を辺々加えると，

$$b_{n+1} + e_{n+1} = \frac{1}{3}(a_n + d_n) + \frac{2}{3}(b_n + e_n)$$

となる。ここで全確率の和より $(a_n+d_n)+2(b_n+e_n)=1$ であるから，その右辺はつねに

$$\frac{1}{3}\{(a_n+d_n)+2(b_n+e_n)\}=\frac{1}{3}\cdot 1=\frac{1}{3}$$

に等しい！ したがって，$n\geqq 1$ のとき，n の値によらずつねに

$$a_n+d_n=\frac{1}{3},\qquad b_n+e_n=\frac{1}{3}$$

が成り立つ。

答： $\underline{\underline{a_n+d_n=\frac{1}{3},\qquad b_n+e_n=\frac{1}{3}\quad (n\geqq 1)}}$

---

(4) ［配点 6 点］ (1) の第 1 式から第 2 式を引くと，

$$r_{n+1}=a_{n+1}-b_{n+1}=-\frac{1}{3}(a_n-b_n)+\frac{1}{3}(d_n-e_n)$$

である。ここで (3) より，$n\geqq 1$ のとき $d_n=\frac{1}{3}-a_n$，$e_n=\frac{1}{3}-b_n$ であるから，

$$d_n-e_n=-(a_n-b_n)=-r_n\quad (n\geqq 1)$$

が成り立つ。これを代入すると，$n\geqq 1$ において

$$r_{n+1}=-\frac{1}{3}r_n-\frac{1}{3}r_n=-\frac{2}{3}r_n$$

となる。$n=1$ のとき，$a_1=0$, $b_1=\frac{1}{3}$ より $r_1=a_1-b_1=-\frac{1}{3}$ であるから，$n\geqq 1$ のとき

$$r_n=-\frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)^{n-1}=\frac{1}{2}\left(-\frac{2}{3}\right)^{n}$$

である。いま，$p_n=a_n+2b_n$ と $r_n=a_n-b_n$ より

$$a_n=\frac{1}{3}(p_n+2r_n),\qquad b_n=\frac{1}{3}(p_n-r_n)$$

であるから，(2) の $p_n=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n$ とあわせて，$n\geqq 1$ のとき

$$a_n=\frac{1}{6}+\frac{1}{6}\left(\frac{1}{3}\right)^n+\frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)^n,$$
$$b_n=\frac{1}{6}+\frac{1}{6}\left(\frac{1}{3}\right)^n-\frac{1}{6}\left(-\frac{2}{3}\right)^n$$

を得る。さらに (3) の $d_n=\frac{1}{3}-a_n$，$e_n=\frac{1}{3}-b_n$ より，$n\geqq 1$ のとき

$$d_n=\frac{1}{6}-\frac{1}{6}\left(\frac{1}{3}\right)^n-\frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)^n,$$
$$e_n=\frac{1}{6}-\frac{1}{6}\left(\frac{1}{3}\right)^n+\frac{1}{6}\left(-\frac{2}{3}\right)^n$$

である。最後に，$n \to \infty$ のとき $\left(\frac{1}{3}\right)^n \to 0$，$\left(-\frac{2}{3}\right)^n \to 0$ であるから，

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \frac{1}{6}.$$

答：

$$a_n = \frac{1}{6} + \frac{1}{6}\left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)^n, \quad b_n = \frac{1}{6} + \frac{1}{6}\left(\frac{1}{3}\right)^n - \frac{1}{6}\left(-\frac{2}{3}\right)^n,$$
$$d_n = \frac{1}{6} - \frac{1}{6}\left(\frac{1}{3}\right)^n - \frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)^n, \quad e_n = \frac{1}{6} - \frac{1}{6}\left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{1}{6}\left(-\frac{2}{3}\right)^n,$$
$$\lim_{n\to\infty} a_n = \frac{1}{6}$$

第 3 問　放物線の準線からの直交 2 接線・面積・回転体の体積

数学 II（微積分）・数学 C（二次曲線）・数学 III（体積）—— 準線と焦点の幾何学的性質／極線／面積の最小／回転体

出題のねらい・指針

(1)(2) 放物線 $C : x^2 = 2y = 4 \cdot \frac{1}{2}y$ の焦点は $\mathrm{F}\left(0, \frac{1}{2}\right)$，準線は $d : y = -\frac{1}{2}$ である。「準線上の点から引いた 2 接線は直交し，その接点を結ぶ弦（極線）は焦点を通る」という二次曲線の基本性質を背景としている。

(3) 放物線と弦 QR が囲む面積 $S(a) = \frac{1}{12}(\beta - \alpha)^3$ と，接線がつくる三角形 $\triangle$PQR の面積の比はつねに $S(a) : \triangle\mathrm{PQR} = 2 : 3$（アルキメデスの性質）を満たす。

(4) y 軸まわりの回転体の体積 V_y は，円柱・円錐の差として求めてもよいし，$\pi \int x^2\, dy$ で積分してもよい。

(1) ［配点 4 点］ $y = \frac{1}{2}x^2$ を微分すると $y' = x$ であるから，放物線 C 上の点 $\left(t, \frac{1}{2}t^2\right)$ における接線の方程式は

$$y - \frac{1}{2}t^2 = t(x - t) \iff y = tx - \frac{1}{2}t^2$$

である。この接線が点 $\mathrm{P}\left(a, -\frac{1}{2}\right)$ を通るための条件は，

$$-\frac{1}{2} = ta - \frac{1}{2}t^2 \iff t^2 - 2at - 1 = 0$$

である。この t についての二次方程式の判別式は $D/4 = a^2 + 1 > 0$ であるから，実数 a の値によらず異なる 2 つの実数解 α, β $(\alpha < \beta)$ をもつ。解と係数の関係により，

$$\alpha + \beta = 2a, \qquad \alpha\beta = -1$$

である。また，2 本の接線 PQ, PR の傾きはそれぞれ α, β であり，その積が $\alpha\beta = -1$ であるから，2 本の接線 PQ と PR は実数 a の値によらずつねに直交する。

答：　$\underline{\underline{\alpha+\beta=2a,\quad \alpha\beta=-1}}$

---

(2) ［配点 5 点］ 2 点 $\mathrm{Q}\left(\alpha, \dfrac{1}{2}\alpha^2\right)$，$\mathrm{R}\left(\beta, \dfrac{1}{2}\beta^2\right)$ を通る直線 QR の方程式は，傾きが

$$\frac{\frac{1}{2}\beta^2-\frac{1}{2}\alpha^2}{\beta-\alpha}=\frac{1}{2}(\alpha+\beta)$$

であるから，

$$y-\frac{1}{2}\alpha^2=\frac{1}{2}(\alpha+\beta)(x-\alpha)\iff y=\frac{1}{2}(\alpha+\beta)x-\frac{1}{2}\alpha\beta$$

となる。これに (1) の $\alpha+\beta=2a$，$\alpha\beta=-1$ を代入すると，直線 QR の方程式は

$$y=ax+\frac{1}{2}$$

である。この式は $x=0$ のとき a の値によらず $y=\dfrac{1}{2}$ となるから，直線 QR は実数 a の値によらず定点 $\mathrm{F}\left(0, \dfrac{1}{2}\right)$ を通る。

答：　$\underline{\underline{\text{直線 QR}: y=ax+\frac{1}{2},\quad \text{定点 F}\left(0, \frac{1}{2}\right)}}$

---

(3) ［配点 5 点］ $\alpha<\beta$ であり，$\alpha\leqq x\leqq\beta$ において直線 QR は放物線 C の上側にあるから，囲まれた部分の面積 $S(a)$ は

$$S(a)=\int_{\alpha}^{\beta}\left(ax+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}x^2\right)dx=-\frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta}(x-\alpha)(x-\beta)\,dx=\frac{1}{12}(\beta-\alpha)^3$$

である。ここで

$$(\beta-\alpha)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=4a^2+4=4(a^2+1)$$

および $\beta-\alpha>0$ より $\beta-\alpha=2\sqrt{a^2+1}$ であるから，

$$S(a)=\frac{1}{12}\left(2\sqrt{a^2+1}\right)^3=\frac{2}{3}(a^2+1)^{3/2}$$

である。$a^2\geqq 0$ より $S(a)$ は $a=0$ のとき最小値 $\dfrac{2}{3}$ をとる。

$a=0$ のとき，$\alpha=-1$, $\beta=1$ であり，3 点の座標は $\mathrm{P}\left(0, -\dfrac{1}{2}\right)$，$\mathrm{Q}\left(-1, \dfrac{1}{2}\right)$，$\mathrm{R}\left(1, \dfrac{1}{2}\right)$ である。底辺 QR の長さは $1-(-1)=2$，高さは $\dfrac{1}{2}-\left(-\dfrac{1}{2}\right)=1$ であるから，三角形 PQR の面積は

$$\triangle\mathrm{PQR}=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 1=1.$$

答：　$\underline{\underline{S(a)=\frac{2}{3}(a^2+1)^{3/2},\quad S(a)\text{ の最小値 }\frac{2}{3},\quad \triangle\mathrm{PQR}=1}}$

(4) ［配点 6 点］ $a=0$ のとき，直線 QR は $y=\dfrac{1}{2}$，交点は $x=\pm1$ である。$-1\leqq x\leqq 1$ で $0\leqq \dfrac{1}{2}x^2\leqq \dfrac{1}{2}$ かつ被積分関数は偶関数であるから，x 軸のまわりの回転体の体積 V_x は，

$$V_x=\pi\int_{-1}^{1}\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^2-\left(\frac{1}{2}x^2\right)^2\right\}dx=2\pi\int_0^1\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{4}x^4\right)dx=\frac{\pi}{2}\left[x-\frac{x^5}{5}\right]_0^1=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{4}{5}=\frac{2}{5}\pi$$

である。次に，$a=0$ のとき接線 PR の方程式は $y=x-\dfrac{1}{2}$ であり，$x\geqq 0, y\geqq 0$ の範囲において放物線 $C: x^2=2y$ と接線 PR : $x=y+\dfrac{1}{2}$ および x 軸（$y=0$）で囲まれた領域は，

$$0\leqq y\leqq\frac{1}{2},\qquad \sqrt{2y}\leqq x\leqq y+\frac{1}{2}$$

と表される。この領域を y 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積 V_y は，

$$\begin{aligned}V_y&=\pi\int_0^{1/2}\left\{\left(y+\frac{1}{2}\right)^2-\left(\sqrt{2y}\right)^2\right\}dy=\pi\int_0^{1/2}\left(y^2-y+\frac{1}{4}\right)dy\\&=\pi\int_0^{1/2}\left(y-\frac{1}{2}\right)^2dy=\pi\left[\frac{1}{3}\left(y-\frac{1}{2}\right)^3\right]_0^{1/2}=\pi\left(0-\frac{-1}{24}\right)=\frac{\pi}{24}.\end{aligned}$$

答： $\underline{\underline{V_x=\dfrac{2}{5}\pi,\qquad V_y=\dfrac{\pi}{24}}}$

第 4 問　不等式で表された空間図形の断面・最短距離・回転体

数学 III（積分法の応用）・数学 C（空間図形）―― 2 通りの平面による断面と体積／条件付き最小値／軸まわりの回転体

出題のねらい・指針

(1) 平面 $x=t$ $(-1\leqq t\leqq 1)$ で切ると，$y\geqq 0, z\geqq 0, y+z\leqq 1-t^2$ となり，等しい 2 辺の長さが $1-t^2$ の直角二等辺三角形が現れる。

(2) 平面 $y=u$ $(0\leqq u\leqq 1)$ で切ると，$0\leqq z\leqq 1-u-x^2$ となり，放物線と直線で囲まれた領域が現れる。その面積に $\dfrac{1}{6}$ 公式を適用できる。

(3) 平面 $x=t$ 上で $y+z=1-t^2$ $(y,z\geqq 0)$ を満たす点 $\mathrm{P}(t,y,z)$ について，$\mathrm{OP}^2=t^2+y^2+z^2$ は $y=z=\dfrac{1-t^2}{2}$ のときに最小となる。

(4) 平面 $x=t$ 上の直角二等辺三角形は回転中心 $\mathrm{H}(t,0,0)$ を頂点として含むため，x 軸のまわりに 1 回転すると，点 H から最も遠い頂点 $(t,1-t^2,0)$ までの距離 $R(t)=1-t^2$ を半径とする中実な円板を描く。

(1) ［配点 4 点］ 平面 $x = t\ (-1 \leqq t \leqq 1)$ における立体 K の切り口は，yz 平面に平行な平面上の連立不等式

$$y \geqq 0, \qquad z \geqq 0, \qquad y + z \leqq 1 - t^2$$

で表される領域である。$1 - t^2 \geqq 0$ より，これは直交する 2 辺の長さがともに $1 - t^2$ の直角二等辺三角形であるから，その面積 $S(t)$ は

$$S(t) = \frac{1}{2}\left(1 - t^2\right)^2$$

である。したがって，立体 K の体積 V は，偶関数の性質を用いて

$$V = \int_{-1}^{1} S(t)\,dt = 2\int_{0}^{1} \frac{1}{2}\left(1 - 2t^2 + t^4\right) dt = \left[t - \frac{2}{3}t^3 + \frac{1}{5}t^5\right]_0^1 = 1 - \frac{2}{3} + \frac{1}{5} = \frac{8}{15}.$$

答： $\underline{\underline{S(t) = \frac{1}{2}\left(1 - t^2\right)^2, \qquad V = \frac{8}{15}}}$

---

(2) ［配点 5 点］ 平面 $y = u\ (0 \leqq u \leqq 1)$ における立体 K の切り口は，xz 平面に平行な平面上の連立不等式

$$0 \leqq z \leqq (1 - u) - x^2$$

で表される領域である。放物線 $z = (1 - u) - x^2$ と直線 $z = 0$ の交点の x 座標は $x = \pm\sqrt{1 - u}$ であるから，切り口の面積 $T(u)$ は

$$T(u) = \int_{-\sqrt{1-u}}^{\sqrt{1-u}} \left\{(1 - u) - x^2\right\} dx = \frac{1}{6}\left\{2\sqrt{1 - u}\right\}^3 = \frac{4}{3}(1 - u)^{3/2}$$

である。これを $0 \leqq u \leqq 1$ で積分すると，

$$\int_0^1 T(u)\,du = \frac{4}{3}\int_0^1 (1 - u)^{3/2}\,du = \frac{4}{3}\left[-\frac{2}{5}(1 - u)^{5/2}\right]_0^1 = \frac{4}{3}\cdot\frac{2}{5} = \frac{8}{15}$$

となり，(1) で求めた体積 $V = \dfrac{8}{15}$ と一致する。

答： $\underline{\underline{T(u) = \frac{4}{3}(1 - u)^{3/2}}}$

---

(3) ［配点 6 点］ 平面 $x = t\ (-1 \leqq t \leqq 1)$ 上で曲面 $x^2 + y + z = 1\ (y \geqq 0, z \geqq 0)$ 上にある点 $\mathrm{P}(t, y, z)$ は，

$$y + z = 1 - t^2, \qquad y \geqq 0, \qquad z \geqq 0$$

を満たす。このとき，

$$\mathrm{OP}^2 = t^2 + y^2 + z^2 = t^2 + \frac{(y + z)^2 + (y - z)^2}{2} = t^2 + \frac{(1 - t^2)^2}{2} + \frac{(y - z)^2}{2}$$

である。$y=z=\dfrac{1-t^2}{2}$ $(\geqq 0)$ のとき $(y-z)^2=0$ となって OP^2 は最小となるから，平面 $x=t$ 上での OP の最小値 $d(t)$ は

$$d(t)=\sqrt{t^2+\frac{(1-t^2)^2}{2}}=\sqrt{\frac{t^4+1}{2}}$$

である。さらに，t が $-1\leqq t\leqq 1$ を動くとき，$t^4\geqq 0$ より $d(t)$ は $t=0$ のとき最小値

$$d(0)=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

をとる。このとき $t=0$，$y=z=\dfrac{1-0}{2}=\dfrac{1}{2}$ であるから，点 P の座標は $\left(0,\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$ である。

答：　$\underline{\underline{d(t)=\sqrt{\dfrac{t^4+1}{2}},\quad \text{点 P}\left(0,\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)\ \text{のとき最小値}\ \dfrac{\sqrt{2}}{2}}}$

---

(4) ［配点 5 点］ 平面 $x=t$ $(-1\leqq t\leqq 1)$ による立体 K の切り口 $y\geqq 0, z\geqq 0, y+z\leqq 1-t^2$ 上の点 $\mathrm{Q}(t,y,z)$ について，$y\geqq 0, z\geqq 0$ より $yz\geqq 0$ であるから，

$$\mathrm{HQ}^2=y^2+z^2=(y+z)^2-2yz\leqq (y+z)^2\leqq \left(1-t^2\right)^2$$

が成り立つ。等号は $(y,z)=(1-t^2,0)$ または $(0,1-t^2)$ のときに成り立つから，HQ の最大値は

$$R(t)=1-t^2$$

である。また，切り口は点 $\mathrm{H}(t,0,0)$ 自身を含む連結な領域（直角二等辺三角形）であるから，この切り口を点 H のまわりに 1 回転してできる図形は，半径 $R(t)=1-t^2$ の円板（面積 $\pi\{R(t)\}^2$）である。したがって，求める回転体の体積 W は，(1) の計算結果を用いて

$$W=\int_{-1}^{1}\pi\{R(t)\}^2\,dt=\pi\int_{-1}^{1}\left(1-t^2\right)^2\,dt=2\pi\int_{-1}^{1}S(t)\,dt=2\pi V=\frac{16}{15}\pi.$$

答：　$\underline{\underline{R(t)=1-t^2,\qquad W=\dfrac{16}{15}\pi}}$

第 5 問　定積分漸化式・はさみうちの原理・無限級数の和

数学 III（積分法・極限）—— 定積分漸化式／積分区間での不等式評価／はさみうちの原理／交代級数の収束と和

出題のねらい・指針

(2) $x^{n+1}+3x^n = x^n(x+3)$ に着目すると，被積分関数の分母 $x+3$ が約分され，直ちに $I_{n+1}+3I_n = \int_0^1 x^n\,dx = \dfrac{1}{n+1}$ が得られる。

(3) $0 \leqq x \leqq 1$ において $3 \leqq x+3 \leqq 4$ かつ $x^n \geqq 0$ であることから被積分関数を評価する。後半の $\lim_{n\to\infty} nI_n$ は，$I_{n+1} \leqq I_n$ と $I_{n+1}+3I_n = \dfrac{1}{n+1}$ を組み合わせることで $4I_{n+1} \leqq \dfrac{1}{n+1} \leqq 4I_n$ を導くのが最も精密で速い。

(4) (2) の関係式の両辺に $\dfrac{(-1)^{k-1}}{3^k}$ を掛けて $k=1,\dots,n$ の和をとると，見事な望遠鏡和（階差の打ち消し合い）が現れる。

(1) ［配点 4 点］ 定義に従って計算すると，

$$I_0 = \int_0^1 \frac{1}{x+3}\,dx = \Big[\log(x+3)\Big]_0^1 = \log 4 - \log 3 = \log\frac{4}{3},$$
$$I_1 = \int_0^1 \frac{x}{x+3}\,dx = \int_0^1 \left(1-\frac{3}{x+3}\right)dx = \Big[x-3\log(x+3)\Big]_0^1 = 1-3\log\frac{4}{3}.$$

答： $\underline{\underline{I_0 = \log\dfrac{4}{3}, \qquad I_1 = 1-3\log\dfrac{4}{3}}}$

---

(2) ［配点 4 点］ すべての 0 以上の整数 n に対して，定積分の線形性により

$$I_{n+1}+3I_n = \int_0^1 \frac{x^{n+1}+3x^n}{x+3}\,dx = \int_0^1 \frac{x^n(x+3)}{x+3}\,dx = \int_0^1 x^n\,dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1}\right]_0^1 = \frac{1}{n+1}.$$

答： $\underline{\underline{I_{n+1}+3I_n = \dfrac{1}{n+1}}}$

---

(3) ［配点 6 点］ $0 \leqq x \leqq 1$ において $3 \leqq x+3 \leqq 4$ すなわち $\dfrac{1}{4} \leqq \dfrac{1}{x+3} \leqq \dfrac{1}{3}$ であり，かつ $x^n \geqq 0$ であるから，

$$\frac{x^n}{4} \leqq \frac{x^n}{x+3} \leqq \frac{x^n}{3} \quad (0 \leqq x \leqq 1)$$

が成り立つ。辺々を 0 から 1 まで積分すると，

$$\int_0^1 \frac{x^n}{4}\,dx \leqq I_n \leqq \int_0^1 \frac{x^n}{3}\,dx \iff \frac{1}{4(n+1)} \leqq I_n \leqq \frac{1}{3(n+1)}$$

が成り立つ。$n\to\infty$ のとき $\dfrac{1}{4(n+1)} \to 0$，$\dfrac{1}{3(n+1)} \to 0$ であるから，はさみうちの原理により

$$\lim_{n\to\infty} I_n = 0$$

である。次に，$0 \leqq x \leqq 1$ において $x^{n+1} \leqq x^n$ かつ $x+3>0$ であるから，

$$I_{n+1} \leqq I_n$$

が成り立つ。これと (2) の $I_{n+1}+3I_n=\dfrac{1}{n+1}$ より，

$$4I_{n+1}=I_{n+1}+3I_{n+1}\leqq I_{n+1}+3I_n=\frac{1}{n+1}\leqq I_n+3I_n=4I_n$$

すなわち

$$\frac{1}{4(n+1)}\leqq I_n\quad\text{かつ}\quad I_{n+1}\leqq\frac{1}{4(n+1)}$$

がすべての $n\geqq 0$ で成り立つ。第 2 の不等式で n を $n-1$ $(n\geqq 1)$ に置き換えると $I_n\leqq\dfrac{1}{4n}$ となるから，すべての自然数 n に対して

$$\frac{n}{4(n+1)}\leqq nI_n\leqq\frac{1}{4}$$

が成り立つ。$\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{n}{4(n+1)}=\frac{1}{4}$ であるから，はさみうちの原理により

$$\lim_{n\to\infty}nI_n=\frac{1}{4}.$$

答：　$\underline{\underline{\displaystyle\lim_{n\to\infty}I_n=0,\qquad\lim_{n\to\infty}nI_n=\frac{1}{4}}}$

---

(4) ［配点 6 点］ (2) の関係式で n を $k-1$ $(k\geqq 1)$ に置き換えると，

$$I_k+3I_{k-1}=\frac{1}{k}$$

である。両辺に $\dfrac{(-1)^{k-1}}{3^k}$ を掛けると，

$$\frac{(-1)^{k-1}}{k\cdot 3^k}=\frac{(-1)^{k-1}}{3^k}I_k+\frac{(-1)^{k-1}}{3^{k-1}}I_{k-1}=\frac{(-1)^{k-1}}{3^k}I_k-\frac{(-1)^{k-2}}{3^{k-1}}I_{k-1}$$

となる。したがって，$k=1$ から n まで辺々加えると，隣り合う項が打ち消し合って

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{k\cdot 3^k}&=\left(\frac{1}{3}I_1+I_0\right)+\left(-\frac{1}{3^2}I_2-\frac{1}{3}I_1\right)+\cdots+\left(\frac{(-1)^{n-1}}{3^n}I_n-\frac{(-1)^{n-2}}{3^{n-1}}I_{n-1}\right)\\&=I_0+\frac{(-1)^{n-1}}{3^n}I_n\end{aligned}$$

が成り立つ。ここで (3) より $\displaystyle\lim_{n\to\infty}I_n=0$ かつ $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{3^n}=0$ であるから，

$$\lim_{n\to\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{3^n}I_n=0$$

であり，求める無限級数の和は

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}}{k\cdot 3^k}=\lim_{n\to\infty}\left\{I_0+\frac{(-1)^{n-1}}{3^n}I_n\right\}=I_0=\log\frac{4}{3}.$$

答：　$\underline{\underline{\log\dfrac{4}{3}}}$

第 3 セット　採点基準

配点一覧（100 点満点／ 200 点換算併記）

大問	分野・主題	小問の配点	計
1	数学 A・B 整数と指数数列（合同式・隣接 3 項間漸化式・最大公約数・平方数）	$4+5+5+6$	20
2	数学 A・B・III 確率と漸化式（正三角柱・状態縮約・連立確率漸化式と極限）	$4+5+5+6$	20
3	数学 II・C・III 二次曲線と微積分（放物線の準線からの直交接線・極線・面積・回転体）	$4+5+5+6$	20
4	数学 III 空間図形と積分（連立不等式の立体・2 方向の断面・最短距離・回転体）	$4+5+6+5$	20
5	数学 III 定積分漸化式と極限・無限級数（はさみうちの原理・交代級数の和）	$4+4+6+6$	20

自己採点 成績評価基準（志望校判定・偏差値目安・到達水準）

本模試（難関大二次・冠模試レベル／ 120 分完全記述式）の自己採点得点に対応する合格目安と学習指針です。

得点（100 点）	換算点（200 点）	判定・偏差値目安	実力評価と今後の学習課題
75 ～ 100 点	150 ～ 200 点	**S ランク**（偏差値 70～）	**東大・京大・難関医学部 A 判定レベル**。第 1 問の平方数否定・第 2 問のランダムウォーク・第 4 問の回転体まで，誘導の少ない高度な難関大実戦問題を論理の破綻なく解き切れています。名大オープン等各大学の個別冠模試でも上位合格が狙えます。
60 ～ 74 点	120 ～ 148 点	**A ランク**（偏差値 63～69）	**旧帝大理系・難関医学部 合格水準**。各大問の (1)～(3) を着実にクリアし，実戦的な方針点を確実に稼ぎ出せています。第 1 問 (4) の背理法・第 4 問 (4) の立体回転など，最後の一歩を詰める記述力を磨きましょう。
40 ～ 59 点	80 ～ 118 点	**B ランク**（偏差値 55～62）	**旧帝大理系・難関大二次ボーダーライン**。問題の難しさに圧倒されず，方針点・途中式を部分点として粘り強く拾う記述戦略が奏功しています。時間配分（各大問 20～25 分）を見直し，完答大問を 2 題作る訓練をしましょう。
25 ～ 39 点	50 ～ 78 点	**C ランク**（偏差値 48～54）	**発展総合演習への挑戦段階**。各大問の (1)(2) は解けていますが，分野融合の応用段階で手が止まっています。第 2 セット（標準～応用編）の完全復習と，過去問・冠模試過去問の各大問の誘導の読み取りを徹底強化しましょう。
25 点未満	50 点未満	**D ランク**（偏差値 ～47）	**要・第 1 セットおよび第 2 セットの徹底反復**。難問に挑む前に，標準的な典型題の論述を減点なく書き切る基礎実戦力を固めることが急務です。

採点の手順

1. 各小問の採点表において，答案に書かれている内容と上段の加点項目（+）を照合し，到達している段階の得点を合計する。

2. 下段の減点項目（×）に該当する誤り・記述不備がある場合は，積み上げた得点から所定の点数を差し引く（ただし各小問の得点は 0 点を下限とする）。
3. 本解とは異なる別解で解いている場合も，数学的に正しい論理展開であれば，各段階に対応する同等の部分点を与える。

全セット共通の原則

- **答えのみの答案**：途中の論証や計算過程が一切なく答えのみを記した答案は，原則として正答であっても 1 点以下とする。
- **連動する誤り（雪だるま式減点）の救済**：前問の計算ミスを引き継いで後続の小問を解いている場合，後続の小問における立式・変形の方針が正しければ，方針点（配点の半分程度）を与える。
- **同値性・定義域・排反な場合分けの明記**：整数の剰余分類における合同式の根拠（平方数の余りの候補など），連立漸化式における対称性の根拠と初期条件の確認，回転体の軸と断面図形の包含関係（円板か円環か），はさみうちの原理における両側の不等式評価の厳密性など，難関大実戦レベルの記述答案に求められる論理的整合性を厳格に採点する。

大問 1（20 点）整数と指数数列・最大公約数・平方数

1-(1)　4 点

正解　$a_1=9$，$a_2=33$，$a_3=141$，3 の倍数の証明

$a_1=9$，$a_2=33$，$a_3=141$ をすべて正しく求めた	**+2**
$5\equiv -1, 2\equiv -1 \pmod 3$ より $a_n\equiv (-1)^n+(-1)^{n+1}=0 \pmod 3$（または数学的帰納法・因数分解）を示した	**+2**
$\times$ a_1, a_2, a_3 のいずれかの計算を誤った	**-1**

1-(2)　5 点

正解　漸化式の成立，$n \equiv 1 \pmod 3$（すなわち $n = 3m - 2$）

$7a_{n+1} - 10a_n = a_{n+2}$ の代数計算を正しく完了した	**+2**
$a_{n+3} \equiv -a_n \pmod 9$（または二項展開 $a_n \equiv 3(-1)^n(2n+1) \pmod 9$）を導いた	**+2**
$a_1 \equiv 0, a_2 \equiv 6, a_3 \equiv 6 \pmod 9$ から $n \equiv 1 \pmod 3$ を結論づけた	**+1**
$\times$ $n \equiv 1 \pmod 3$ の十分性のみを示し，必要性の論証がない	**-2**

1-(3)　5 点

正解　$a_{n+1} - 2a_n = 3 \cdot 5^n$，$5a_n - a_{n+1} = 3 \cdot 2^{n+1}$，最大公約数は 3

$a_{n+1} - 2a_n = 3 \cdot 5^n$ および $5a_n - a_{n+1} = 3 \cdot 2^{n+1}$ をともに正しく求めた	**+2**
最大公約数 g が 3 の倍数かつ $3 \cdot 5^n$ と $3 \cdot 2^{n+1}$ の公約数であることを指摘した	**+2**
$\gcd(5^n, 2^{n+1}) = 1$ から $g = 3$ であることを導いた	**+1**
$\times$ $g = 3$ であることを具体的な $n = 1, 2$ から類推したのみで一般の n について論証していない	**-3**

1-(4)　6 点

正解　$n = 1$

$n = 1$ で $a_1 = 9 = 3^2$ が平方数であることを確認した	**+1**
n が偶数のとき mod5（または mod8）で平方数の剰余条件を満たさないことを示した	**+2**
n が奇数（$n \geqq 3$）のとき mod8（または mod9）で平方数の剰余条件を満たさないことを示した	**+2**
以上より $n = 1$ のみであることを結論づけた	**+1**
$\times$ n が偶数の場合または奇数の場合の一方の検討が欠落している	**-3**

大問 2（20 点）正三角柱上のランダムウォークと確率漸化式

2-(1)　4 点

正解　$a_{n+1}=\dfrac{2}{3}b_n+\dfrac{1}{3}d_n,\ b_{n+1}=\dfrac{1}{3}a_n+\dfrac{1}{3}b_n+\dfrac{1}{3}e_n,\ d_{n+1}=\dfrac{1}{3}a_n+\dfrac{2}{3}e_n,\ e_{n+1}=\dfrac{1}{3}b_n+\dfrac{1}{3}d_n+\dfrac{1}{3}e_n$

対称性 $b_n=c_n, e_n=f_n$ を利用して遷移関係を正しく立式した　**+2**

4 つの推移確率漸化式をすべて正しく導いた　**+2**

× 遷移確率の係数を誤った（各誤りごとに）　**-1**

2-(2)　5 点

正解　$p_{n+1}=\dfrac{1}{3}p_n+\dfrac{1}{3},\ p_n=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{3}\right)^n$

$p_{n+1}=a_{n+1}+2b_{n+1}$ に代入し，$d_n+2e_n=1-p_n$ を用いて $p_{n+1}=\dfrac{1}{3}p_n+\dfrac{1}{3}$ を導いた　**+2**

特性方程式を解き，初項 $p_0=1$（または $p_1=\dfrac{2}{3}$）から一般項を求めた　**+2**

$p_n=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{3}\right)^n$ を正しく求めた　**+1**

× 初項を誤り，公比の指数をずらした　**-2**

2-(3)　5 点

正解　$a_n+d_n=\dfrac{1}{3},\ b_n+e_n=\dfrac{1}{3}\ (n\geqq 1)$

$a_{n+1}+d_{n+1}=\dfrac{1}{3}(a_n+d_n)+\dfrac{2}{3}(b_n+e_n)$ を導いた　**+2**

全確率の和 $(a_n+d_n)+2(b_n+e_n)=1$ を代入して右辺が $\dfrac{1}{3}$ になることを示した　**+2**

$n\geqq 1$ でともに $\dfrac{1}{3}$ の定数となることを結論づけた　**+1**

× b_n+e_n の係数 2 を忘れて全確率の和を崩した　**-2**

2-(4)　6 点

正解　a_n, b_n, d_n, e_n の一般項，$\displaystyle\lim_{n\to\infty}a_n=\frac{1}{6}$

$r_{n+1}=a_{n+1}-b_{n+1}$ について $d_n-e_n=-r_n$ を用い，$r_{n+1}=-\dfrac{2}{3}r_n$ を導いた　**+2**

$r_n=\dfrac{1}{2}\left(-\dfrac{2}{3}\right)^n$（$n\geqq 1$）を求めた　**+1**

$a_n=\dfrac{1}{3}(p_n+2r_n)$ 等から a_n, b_n, d_n, e_n の一般項をすべて求めた　**+2**

極限値 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}a_n=\frac{1}{6}$ を求めた　**+1**

× r_1 の初期値を誤った　**-2**

大問 3（20 点）放物線の準線からの直交 2 接線・面積・回転体

3-(1)　4 点

正解　$\alpha+\beta=2a$，$\alpha\beta=-1$，直交性の証明

接線の方程式 $y=tx-\dfrac{1}{2}t^2$ に点 $\mathrm{P}\left(a,-\dfrac{1}{2}\right)$ を代入し，$t^2-2at-1=0$ を導いた	**+2**
解と係数の関係から $\alpha+\beta=2a,\alpha\beta=-1$ を求めた	**+1**
傾きの積が $\alpha\beta=-1$ であることから直交性を示した	**+1**
× 判別式 $D/4=a^2+1>0$ による異なる 2 解の存在確認がない	**-1**

3-(2)　5 点

正解　直線 QR : $y=ax+\dfrac{1}{2}$，定点 $\mathrm{F}\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$

2 点 Q, R を通る直線の傾き $\dfrac{1}{2}(\alpha+\beta)=a$ を求めた	**+2**
直線の方程式 $y=ax+\dfrac{1}{2}$ を求めた	**+2**
$x=0$ で $y=\dfrac{1}{2}$ となり定点 $\mathrm{F}\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$ を通ることを示した	**+1**
× 定点 F の y 座標の符号を誤った	**-1**

3-(3)　5 点

正解　$S(a)=\dfrac{2}{3}(a^2+1)^{3/2}$，最小値 $\dfrac{2}{3}$，$\triangle\mathrm{PQR}=1$

$S(a)=\dfrac{1}{12}(\beta-\alpha)^3$ と $\beta-\alpha=2\sqrt{a^2+1}$ から $S(a)=\dfrac{2}{3}(a^2+1)^{3/2}$ を求めた	**+2**
$a=0$ のとき最小値 $\dfrac{2}{3}$ をとることを求めた	**+1**
$a=0$ のときの 3 点の座標から $\triangle\mathrm{PQR}=1$ を求めた	**+2**
× $\beta-\alpha$ の展開計算ミス	**-1**

3-(4)　6 点

正解　$V_x = \dfrac{2}{5}\pi,\ V_y = \dfrac{\pi}{24}$

$V_x = \pi\int_{-1}^{1}\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}x^2\right)^2\right\}dx$ を正しく立式し，$V_x = \frac{2}{5}\pi$ を求めた	**+3**
$V_y = \pi\int_{0}^{1/2}\left\{\left(y+\frac{1}{2}\right)^2 - 2y\right\}dy$ を正しく立式した	**+2**
積分を実行して $V_y = \dfrac{\pi}{24}$ を求めた	**+1**
× 回転体の π の付け忘れ	**-1**
× V_y の積分区間や境界の取り違え	**-2**

大問 4（20 点）不等式で表された空間図形の断面・最短距離・回転体

4-(1)　4 点

正解　$S(t) = \dfrac{1}{2}\left(1-t^2\right)^2,\ V = \dfrac{8}{15}$

切り口が直角二等辺三角形であることから $S(t) = \frac{1}{2}(1-t^2)^2$ を求めた	**+2**
偶関数の定積分を実行して $V = \dfrac{8}{15}$ を求めた	**+2**
× 積分計算の係数ミス	**-1**

4-(2)　5 点

正解　$T(u) = \dfrac{4}{3}(1-u)^{3/2}$，体積の一致の確認

切り口の境界 $z = (1-u) - x^2$ から幅 $2\sqrt{1-u}$ を導き，$T(u) = \frac{4}{3}(1-u)^{3/2}$ を求めた	**+3**
$\int_0^1 T(u)\,du = \dfrac{8}{15}$ を計算し，(1) の体積と一致することを示した	**+2**
× $\dfrac{1}{6}$ 公式の係数ミス	**-1**

4-(3)　6 点

正解　$d(t)=\sqrt{\dfrac{t^4+1}{2}}$，最小値 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$（点 $\left(0,\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$）

$\mathrm{OP}^2=t^2+\dfrac{(1-t^2)^2}{2}+\dfrac{(y-z)^2}{2}$ から $y=z=\dfrac{1-t^2}{2}$ で最小となることを示した	**+2**
$d(t)=\sqrt{\dfrac{t^4+1}{2}}$ を求めた	**+2**
$t=0$ で最小値 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ をとること，および点 $\left(0,\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$ を求めた	**+2**
× $y=z$ の条件の根拠がない	**-1**

4-(4)　5 点

正解　$R(t)=1-t^2$，$W=\dfrac{16}{15}\pi$

切り口の三角形と中心 $\mathrm{H}(t,0,0)$ の距離の最大値 $R(t)=1-t^2$ を求めた	**+2**
回転体が半径 $R(t)$ の円板であることを示し，$W=\int_{-1}^{1}\pi\{R(t)\}^2dt$ と立式した	**+2**
$W=\dfrac{16}{15}\pi$ を求めた	**+1**
× 回転体の π の付け忘れ	**-1**

大問 5（20 点）定積分漸化式・はさみうちの原理・無限級数の和

5-(1)　4 点

正解　$I_0=\log\dfrac{4}{3}$，$I_1=1-3\log\dfrac{4}{3}$

$I_0=\int_0^1\dfrac{1}{x+3}dx=\log\dfrac{4}{3}$ を求めた	**+2**
$I_1=\int_0^1\left(1-\dfrac{3}{x+3}\right)dx=1-3\log\dfrac{4}{3}$ を求めた	**+2**
× 対数の底または真数の計算ミス	**-1**

5-(2)　4 点

正解　$I_{n+1}+3I_n=\dfrac{1}{n+1}$

$I_{n+1}+3I_n=\int_0^1 \dfrac{x^n(x+3)}{x+3}dx=\int_0^1 x^n dx$ を示した	**+2**
積分を実行して $\dfrac{1}{n+1}$ を導いた	**+2**
× 積分の原始関数の係数ミス	**-1**

5-(3)　6 点

正解　不等式の証明，$\lim\limits_{n\to\infty} I_n=0$，$\lim\limits_{n\to\infty} nI_n=\dfrac{1}{4}$

$0\leqq x\leqq 1$ で $\dfrac{1}{4}\leqq\dfrac{1}{x+3}\leqq\dfrac{1}{3}$ より不等式を示し，はさみうちで $\lim\limits_{n\to\infty} I_n=0$ を求めた	**+2**
$I_{n+1}\leqq I_n$ と (2) から $\dfrac{1}{4(n+1)}\leqq I_n$ および $I_n\leqq\dfrac{1}{4n}$ を導いた	**+2**
はさみうちの原理により $\lim\limits_{n\to\infty} nI_n=\dfrac{1}{4}$ を求めた	**+2**
× $I_{n+1}\leqq I_n$ の根拠（$x^{n+1}\leqq x^n$）がない	**-1**

5-(4)　6 点

正解　等式の証明，無限級数の和 $\log\dfrac{4}{3}$

両辺に $\dfrac{(-1)^{k-1}}{3^k}$ を掛けて和をとり，望遠鏡和で $I_0+\dfrac{(-1)^{n-1}}{3^n}I_n$ となることを示した	**+3**
$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{3^n}I_n=0$ を明記した	**+1**
無限級数の和が $I_0=\log\dfrac{4}{3}$ となることを結論づけた	**+2**
× 剰余項の極限が 0 になる根拠を省いた	**-2**